Министерство цифрового развития

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Отчёт

по дисциплине «Тестирование программного обеспечения»
по лабораторной работе № 1
«Составление тест-плана тестирования OpenBMC»

Выполнили:

Студент группы ИП-413
Пряженов В. А.

Работу проверил: Преподаватель
Истомина А. С.

Новосибирск 2026 г.

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы - составить тест-план для проверки программной платформы OpenBMC. OpenBMC используется для управления базовыми функциями серверов через BMC: управление питанием, мониторинг аппаратного состояния, удаленный доступ и ведение журналов событий.

Разрабатываемый тест-план предназначен для учебной проверки OpenBMC в тестовой среде, например при запуске образа OpenBMC в QEMU или на отдельном стенде. В документ включены цели, объем, методы, ресурсы, график, критерии начала и завершения тестирования, а также тест-кейсы по варианту 18.

2 ОБЪЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ

В объем тестирования включены основные функции OpenBMC, перечисленные в задании лабораторной работы.

- управление питанием хоста;
- мониторинг аппаратного обеспечения;
- удаленный доступ через Redfish API;
- логирование событий OpenBMC и хоста.

Компонент	**Проверяемая функция**	**Вариант 18**
Управление питанием	Перезагрузка сервера	ТС3
Мониторинг	Состояние вентиляторов	ТС3
Удаленный доступ	Подключение через Redfish API	ТС2
Логирование	Логи при включении сервера	ТС1

3 ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Для проверки OpenBMC применяются следующие виды тестирования:

- функциональное тестирование - проверка выполнения команд и API-запросов;

- интеграционное тестирование - проверка согласованности состояния OpenBMC между интерфейсами;
- тестирование безопасности - проверка необходимости корректной аутентификации при доступе к Redfish API;
- регрессионное тестирование - повторение выбранных проверок после обновления образа OpenBMC или изменения конфигурации стенда.

4 РЕСУРСЫ

Ресурс	Назначение
Стенд OpenBMC или QEMU	Среда выполнения тестов.
Учетная запись BMC	Авторизация в командной оболочке и API.
SSH-клиент	Выполнение команд obmcutil и journalctl.
curl или другой HTTP-клиент	Проверка доступа к Redfish API.
Документация OpenBMC	Уточнение интерфейсов и ожидаемого поведения системы.

5 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ

Этап	Содержание работ	Срок	Результат
1	Подготовка стенда OpenBMC, проверка доступности SSH и HTTPS.	День 1	Стенд готов.
2	Выполнение тестов управления питанием и мониторинга.	День 1	Получены результаты TC-PWR-03 и TC-MON-03.
3	Выполнение тестов Redfish API и логирования.	День 2	Получены результаты TC-ACC-02 и TC-LOG-01.
4	Анализ результатов и оформление итогов.	День 2	Заполнены фактические результаты и статусы.

6 КРИТЕРИИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Критерии начала тестирования:

- OpenBMC установлен или запущен в тестовой среде;
- сетевые интерфейсы BMC доступны с тестовой машины;
- подготовлены учетные данные для доступа к BMC;
- подготовлены инструменты для выполнения команд и HTTP-запросов.

Критерии завершения тестирования:

- выполнены все тест-кейсы варианта 18 или указана причина невыполнения;
- для каждого тест-кейса заполнены фактический результат и статус;
- критические дефекты исправлены или зарегистрированы;
- сформирован итоговый вывод о готовности OpenBMC к базовой эксплуатации в рамках проверяемых функций.

7 СПИСОК ТЕСТ-КЕЙСОВ

Согласно варианту 18 выбраны следующие тест-кейсы: TC3 для управления питанием, TC3 для мониторинга, TC2 для удаленного доступа и TC1 для логирования событий.

Тест-кейс 1. Перезагрузка сервера

ID	TC-PWR-03
Название	Перезагрузка сервера
Предусловия	OpenBMC запущен, доступ по SSH работает, учетные данные известны.
Шаги выполнения	1. Подключиться к OpenBMC по SSH. 2. Проверить состояние командой obmcutil state. 3. Выполнить перезагрузку хоста штатной командой или последовательностью poweroff/poweron. 4. Повторно выполнить obmcutil state.
Ожидаемый результат	OpenBMC принимает команду управления питанием. Состояние хоста изменяется и после завершения операции возвращается к ожидаемому состоянию. BMC остается доступным.
Фактический результат	Заполняется при выполнении теста.
Статус	Запланирован.

Тест-кейс 2. Проверка состояния вентиляторов

ID	TC-MON-03
Название	Проверка состояния вентиляторов
Предусловия	OpenBMC запущен, интерфейс мониторинга доступен.
Шаги выполнения	1. Подключиться к OpenBMC. 2. Получить список датчиков вентиляторов через Redfish или командную оболочку. 3. Проверить значения скорости, присутствия или состояния вентиляторов. 4. Зафиксировать наличие ошибок или предупреждений.
Ожидаемый результат	Интерфейс мониторинга возвращает данные по вентиляторам. Для каждого доступного вентилятора отображается корректное состояние.
Фактический результат	Заполняется при выполнении теста.
Статус	Запланирован.

Тест-кейс 3. Подключение через Redfish API

ID	TC-ACC-02
Название	Подключение через Redfish API
Предусловия	OpenBMC запущен, HTTPS-порт доступен с тестовой машины.
Шаги выполнения	1. Выполнить HTTPS-запрос к Redfish API. 2. Использовать корректные учетные данные BMC. 3. Запросить ресурс /redfish/v1/Systems. 4. Проверить код ответа и структуру JSON.
Ожидаемый результат	Сервер Redfish отвечает после успешной аутентификации. Ответ содержит коллекцию систем и поле Members с доступными объектами системы.
Фактический результат	Заполняется при выполнении теста.
Статус	Запланирован.

Тест-кейс 4. Проверка записи логов при включении сервера

ID	TC-LOG-01
Название	Проверка записи логов при включении сервера
Предусловия	OpenBMC запущен, доступ к журналам разрешен.
Шаги выполнения	1. Зафиксировать текущее состояние логов. 2. Выполнить включение сервера через OpenBMC. 3. Просмотреть журналы командой journalctl или через журнал событий OpenBMC. 4. Найти событие, связанное с изменением состояния питания.
Ожидаемый результат	После включения сервера в журналах появляется запись о событии питания или изменении состояния BMC/хоста.
Фактический результат	Заполняется при выполнении теста.
Статус	Запланирован.

8 ВЫВОД

В ходе лабораторной работы составлен тест-план для OpenBMC. В документе определены цель, объем, методы, ресурсы, график, критерии начала и завершения тестирования, а также четыре тест-кейса по варианту 18. План позволяет проверить управление питанием, мониторинг вентиляторов, доступ через Redfish API и регистрацию событий при включении сервера.

9 ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Лабораторная работа 3. Составление тест-плана тестирования OpenBMC.
- OpenBMC Documentation: https://github.com/openbmc/docs
- OpenBMC Features: https://github.com/openbmc/docs/blob/master/features.md